

진단평가 해설

유리수와 순환소수 ~ 일차함수

정답 한눈에 보기

1	③	2	⑤	3	④	4	⑤	5	356	6	4
7	③	8	②	9	②	10	③	11	③	12	④
13	①④	14	③④	15	②	16	④	17	238g	18	④
19	②	20	④	21	④	22	8	23	③	24	①
25	②④	26	②	27	④	28	③	29	②	30	2/3

— 유리수와 순환소수

1

2점

식 설정 · 표준 · 총괄 심화 2번

| 정답 ③ 51

- 분모에 남는 소인수 3과 17을 지워야 하므로 a는 $3 \times 17 = 51$ 의 배수다.
- 두 자리 자연수는 51뿐이다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 3과 17을 모두 지우는 배수 조건을 세워야 한다.

2

3점

근거 제시 · 상 · 단원 TEST I 19번

| 정답 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

- ㄱ 순환마디는 821이 아니라 21이다. 거짓.
- ㄴ 순환소수는 모두 유리수다. 참.
- ㄷ 21이 순환마디이므로 점을 2와 1 위에 찍어 나타낼 수 있다. 참.
- ㄹ 가장 편리한 식은 $1000x - x$ 가 아니라 $1000x - 10x$ 다. 거짓.
- ㄹ $\frac{3821-38}{990}$ 으로 계산할 수 있다. 참.

틀렸다면 ㄱ·ㄹ에서 틀린다. 순환마디를 소수점 아래 전체로 보거나, 빼는 식에서 순환이 시작되는 자리를 안 본다. 보기마다 까닭을 대야 걸러진다.

3

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 심화 21번

| 정답 ④ 15

- $1.\dot{x} = 1 + \frac{x}{9}$ 이므로 $\frac{5}{3} < 1 + \frac{x}{9} < 2$.
- $\frac{2}{3} < \frac{x}{9} < 1$ 이므로 $\frac{6}{9} < \frac{x}{9} < \frac{9}{9}$, 곧 $6 < x < 9$.
- $x = 7, 8$ 이므로 합은 15다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 정수 부분 1을 떼어 내고 소수 부분만 $\frac{x}{9}$ 로 바꿔야 한다.

4

3점

개념 이해 · 상 · 중2-1 입학 일반형 3번

| 정답 ⑤

- ① $0.8\dot{2}3$ 의 순환마디는 823이 아니라 23이다.
- ③ $12.\dot{0}03$ 의 순환마디는 3이 아니라 003이다.
- ④ $\frac{191}{150} = 1.27\dot{3}$ 이므로 순환마디는 73이 아니라 3이다.
- ⑤ $23.045\dot{7}$ 은 순환마디가 457이므로 양 끝 숫자 위에 점을 찍는다. 옳다.

틀렸다면 ①③에서 틀린다. 순환마디는 소수점 아래에서 처음으로 되풀이되는 부분이다. 소수점 아래 전체를 순환마디로 보거나 0을 빼고 센다.

5 주관식

규칙 발견 · 최상 · 중2-1 입학 일반형 22번

5점

| 정답 356

- $\frac{1}{7} = 0.\dot{1}4285\dot{7}$ 이므로 순환마디는 142857 이고 여섯 자리다.
- $80 = 6 \times 13 + 2$ 이므로 순환마디가 13번 되풀이되고 1, 4 가 더 온다.
- 순환마디의 합은 $1+4+2+8+5+7 = 27$.
- $27 \times 13 + 1 + 4 = 351 + 5 = 356$.

틀렸다면 2·3단계에서 틀린다. 80을 순환마디 길이로 나눠 몫과 나머지를 각각 쓰는 방법을 스스로 찾아야 한다. 80개를 다 적으려 하면 시간이 없다.

— 식의 계산

6 주관식

공식 활용 · 표준 · 단원 TEST II 1번

3점

| 정답 4

- 밑을 2로 맞추면 $4^a = 2^{2a}$, $64^2 = (2^6)^2 = 2^{12}$.
- $2^{2a} \times 2^{12} = 2^{2a+12} = 2^{20}$.
- $2a + 12 = 20$ 이므로 $a = 4$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 밑이 다르면 지수를 건줄 수 없으므로 4와 64를 2의 거듭제곱으로 바꿔야 한다. 이 걸음을 건너뛰면 지수를 그대로 더한다.

7

식 설정 · 상 · 총괄 기본 6번

3점

| 정답 ③ $xy^2 - 2y$

- $2x \times 3x^2y \times h = 6x^4y^3 - 12x^3y^2$.
- $h = \frac{6x^4y^3 - 12x^3y^2}{6x^3y} = xy^2 - 2y$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 부피가 가로 $\times$ 세로 $\times$ 높이라는 것을 식으로 옮겨 높이에 대해 풀어야 한다.

8

식 설정 · 상 · 단원 TEST II 7번

3점

| 정답 ② $3x^2y^2$

- 세로의 길이를 A 라 하면 $3x^2y^2 \times A = (\frac{1}{2}) \times 6xy^3 \times 3x^3y$.
- $A = (\frac{1}{2}) \times 6xy^3 \times 3x^3y \div 3x^2y^2 = 3x^2y^2$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 두 넓이가 같다는 것을 식으로 옮겨야 한다. 삼각형에 $\frac{1}{2}$ 을 곱하는 것을 빠뜨리면 답이 두 배가 된다.

9

연산 처리 · 상 · 총괄 심화 6번

3점

| 정답 ② $-(\frac{2}{3})y$

- 왼쪽을 풀면 $x + (\frac{5}{6})y - (x - y) + 2A = \frac{y}{2}$.
- $(\frac{5}{6})y + y + 2A = \frac{y}{2}$ 이므로 $2A = -(\frac{4}{3})y$.
- $A = -(\frac{2}{3})y$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 괄호 앞의 -4 를 안쪽 두 항에 모두 곱해야 하는데 한쪽만 곱한다.

10

단계별 해결 · 최상 · 총괄 응용 8번

4점

| 정답 ③ 12

- $392 = 2^3 \times 7^2$ 이므로 $392^3 = 2^9 \times 7^6$.
- $9 = 3a$, $6 = 2b$ 이므로 $a = 3$, $b = 3$.
- $\{4a - (a - 3b)\} \div (\frac{1}{2})b = (3a + 3b) \times (\frac{2}{b}) = \frac{6a}{b} + 6$.
- $6 \times \frac{3}{3} + 6 = 12$.

틀렸다면 1~3단계를 이어야 한다. 지수법칙으로 상수를 구하고, 다항식을 정리하고, 값을 넣는 세 걸음이다.

11

단계별 해결 · 최상 · 중2-1 입학 일반형 23번

4점

| 정답 ③ -55

- $A = 6a^2 + 2ab - 8a^2 + 4ab = -2a^2 + 6ab$. 값을 넣으면 $-8 - 36 = -44$.
- $B = \frac{2}{a} - \frac{3}{a^2b}$. 값을 넣으면 $1 - \frac{3}{-12} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$.
- $-44 \times \frac{5}{4} = -55$.

틀렸다면 1·2단계를 각각 끝까지 정리한 뒤 값을 넣어야 한다.

— 부등식

12

개념 이해 · 표준 · 단원 TEST III 2번

2점

| 정답 ④ $-7a - 1 < -7b - 1$

- 양변에 음수를 곱하거나 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.
- $a < b$ 의 양변에 -7 을 곱하면 $-7a > -7b$ 이므로 $-7a - 1 > -7b - 1$ 이다.

틀렸다면 ④ 에서 틀린다. 음수를 곱할 때 부등호가 뒤집힌다는 것을 빼먹는다.

13

3점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST III 1번

| 정답 ①, ④

- ① "작지 않다" 는 크거나 같다는 뜻이므로 $4a + 3 \geq 5a$ 다.
- ④ 농도가 $x\%$ 인 소금물 500g 에 든 소금은 $(\frac{x}{100}) \times 500 = 5x$ 이므로 $5x \leq 30$ 이다.
- 나머지는 맞다.

틀렸다면 ①④ 에서 틀린다. "작지 않다" 를 부등호로 옮기는 것과 농도에서 소금의 양을 세우는 것을 잘못한다.

14

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 심화 8번

| 정답 ③, ④

- 그림이 나타내는 해는 $x \leq -3$ 이다.
- ③ $2 - x \geq 5$ 에서 $-x \geq 3$ 이므로 $x \leq -3$.
- ④ $2x + 1 \leq -5$ 에서 $2x \leq -6$ 이므로 $x \leq -3$.
- 나머지는 다르다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 점이 칠해져 있으면 그 값을 포함한다. 이것을 거꾸로 읽으면 등호가 어긋난다.

15

3점

연산 처리 · 상 · 중2-1 입학 심화형 9번

| 정답 ② $x - 4x > -6$

- ①③④⑤ 는 모두 $x > 2$ 다.
- ② $-3x > -6$ 이므로 $x < 2$ 다.

틀렸다면 ② 에서 틀린다. 음수로 나누면서 부등호를 안 뒤집으면 $x > 2$ 가 되어 다섯 개가 다 같아진다.

16

4점

근거 제시 · 최상 · 총괄 기본 9번

| 정답 ④ 11

- 양변에 12를 곱하면 $4(2x-1) - 3(x+1) < 2a$, $5x < 2a + 7$.
- $x < \frac{2a+7}{5}$ 이고 자연수 해가 3개이므로 $3 < \frac{2a+7}{5} \leq 4$.
- $15 < 2a + 7 \leq 20$ 이므로 $4 < a \leq \frac{13}{2}$.
- 정수는 5, 6 이므로 합은 11이다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 자연수 해가 3개라는 것을 경계값의 범위로 옮기고 양 끝 등호를 가려야 한다.

17 주관식

5점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 응용 13번

| 정답 238g

- 소금의 양은 $(\frac{8}{100}) \times 510 = 40.8$ g 이고 증발시켜도 변하지 않는다.
- 증발시킬 물을 x g 이라 하면 $\frac{40.8}{510-x} \times 100 > 15$.
- $4080 > 15(510-x)$ 이므로 $x > 238$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 물을 증발시켜도 소금의 양은 그대로라는 것을 찾아야 한다.

— 방정식

18

2점

개념 이해 · 표준 · 단원 TEST IV 2번

| 정답 ④ 0

- $x = a$, $y = 2a - 3$ 을 넣으면 $2a - 3(2a-3) - 9 = 0$.
- $2a - 6a + 9 - 9 = 0$ 이므로 $-4a = 0$.
- $a = 0$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 순서쌍이 해라는 것은 그 값을 넣으면 등식이 성립한다는 뜻이다. 이 뜻을 모르면 넣을 생각을 못 한다.

19

3점

연산 처리 · 상 · 총괄 기본 12번

| 정답 ② -2

- 첫 식은 $4x + 5y = 3$, 둘째 식은 $4x + 8y = 0$.
- 두 식을 빼면 $-3y = 3$ 이므로 $y = -1$.
- $4x - 5 = 3$ 이므로 $x = 2$.
- $ab = -2$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 괄호를 풀고 이항해 정리하는 데서 부호를 놓친다.

20

3점

공식 활용 · 상 · 총괄 기본 26번

| 정답 ④ $x = 1, y = 4$

- 첫 식은 $4x - 4y + 7 = 10 + 3x - 18$ 이므로 $x - 4y = -15$.
- 비례식에서 $4x = y$.
- 대입하면 $x - 16x = -15$ 이므로 $x = 1, y = 4$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. $x : y = 1 : 4$ 를 $y = 4x$ 로 옮겨야 하는데 $x = 4y$ 로 뒤집는다.

21

3점

개념 이해 · 상 · 단원 TEST IV 10번

| 정답 ④ 4

- 해가 무수히 많으려면 두 식의 계수와 상수항의 비가 모두 같아야 한다. $\frac{a}{4} = \frac{1}{-2} = \frac{3}{b}$.
- $a = -2, b = -6$.
- $a - b = 4$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 해가 무수히 많다는 것이 두 식이 사실상 같은 식이라는 뜻을 알아야 비를 세울 수 있다.

22 주관식

5점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 기본 13번

| 정답 8

- 상수만 있는 두 식 $3x - 4y = -5, 2x + 3y = 8$ 을 연립해 풀면 $x = 1, y = 2$.
- $ax - by = 13$ 에 넣으면 $a - 2b = 13$.
- $3ax + 5by = -41$ 에 넣으면 $3a + 10b = -41$.
- 연립해 풀면 $b = -5, a = 3$ 이므로 $a - b = 8$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 네 식 중 상수만 있는 두 식을 골라 먼저 풀면 해가 나온다는 것을 찾아야 한다.

23

4점

식 설정 · 최상 · 단원 TEST IV 16번

| 정답 ③ 1500원

- A의 정가를 x , B의 정가를 y 라 하면 할인가는 $0.6x, 0.7y$ 다.
- $3 \times 0.6x + 4 \times 0.7y = 7800$ 이므로 $9x + 14y = 39000$.
- $4 \times 0.6x + 3 \times 0.7y = 7950$ 이므로 $8x + 7y = 26500$.
- 연립해 풀면 $x = 2000, y = 1500$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 할인율이 아니라 할인 후 값이 필요하므로 $1 - 0.4 = 0.6$ 을 곱해야 한다. 0.4를 그대로 곱한다.

— 일차함수

24

2점

공식 활용 · 표준 · 단원 TEST V 10번

| 정답 ① -10

- 평행하므로 기울기가 같아 $a = 5$.
- $y = 5x + b$ 에 $(1, 3)$ 을 넣으면 $3 = 5 + b$ 이므로 $b = -2$.
- $ab = -10$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 평행하면 기울기가 같다는 것을 써야 한다. y 절편까지 같다고 보면 지나는 점 조건과 어긋난다.

25

3점

개념 이해 · 상 · 총괄 기본 16번

| 정답 ②, ④

- ② 자연수 2의 약수는 1과 2로 두 개라 x 하나에 y 가 여럿이다.
- ④ 키가 같아도 몸무게가 다른 사람이 있으므로 y 가 하나로 안 정해진다.
- 나머지는 x 하나에 y 가 하나씩 정해진다.

틀렸다면 ②④ 에서 틀린다. 함수는 x 하나에 y 가 하나씩만 정해져야 한다. 대응이 있기만 하면 함수라고 본다.

26

3점

단계별 해결 · 상 · 단원 TEST V 16번

| 정답 ② 27/8

- $y = (\frac{4}{3})x$ 와 $x = 3$ 의 교점은 $(3, 4)$.
- $y = (\frac{4}{3})x$ 와 $y = 1$ 의 교점은 $(\frac{3}{4}, 1)$.
- 밑변은 $3 - \frac{3}{4}$, 높이는 $4 - 1$ 이므로 $(\frac{1}{2}) \times (3 - \frac{3}{4}) \times (4 - 1) = \frac{27}{8}$.

틀렸다면 1·2단계를 모두 구해야 한다. 교점 세 개 중 두 개를 직접 구해야 밑변과 높이가 나온다. 그림만 보고 어렵다면 분수가 안 나온다.

27

3점

단계별 해결 · 상 · 총괄 응용 28번

| 정답 ④ 3

- 두 점 (6, 0), (0, 2) 를 지나므로 기울기는 $-\frac{1}{3}$, 식은 $y = -(\frac{1}{3})x + 2$.
- -1 만큼 평행이동하면 $y = -(\frac{1}{3})x + 1$.
- $y = 0$ 을 넣으면 $x = 3$.

틀렸다면 1~3단계를 이어야 한다. 두 절편으로 식을 세우고, 평행이동하고, 다시 x 절편을 구하는 세 걸음이다.

28

4점

근거 제시 · 최상 · 총괄 기본 20번

| 정답 ③ $\frac{3}{5} < a \leq 3$

- A 를 지날 때 $5 = 2a - 1$ 이므로 $a = 3$.
- B 를 지날 때 $2 = 5a - 1$ 이므로 $a = \frac{3}{5}$.
- 그 사이여야 하므로 $\frac{3}{5} < a \leq 3$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 두 끝점을 지날 때의 기울기를 구한 뒤 그 사이 값에서만 선분과 만난다는 것을 대야 한다.

29

4점

식 설정 · 최상 · 중2-1 입학 심화형 18번

| 정답 ② 21초

- x 초 후 $PC = 15 - (\frac{1}{3})x$.
- $y = (\frac{1}{2}) \times (15 - (\frac{1}{3})x) \times 10 = -(\frac{5}{3})x + 75$.
- $40 = -(\frac{5}{3})x + 75$ 이므로 $x = 21$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 3초에 1cm 이므로 1초에 $\frac{1}{3}$ cm 다.

30 주관식

5점

표현 해석 · 최상 · 중2-1 입학 심화형 19번

| 정답 2/3

- 직선 l 은 (-9, 0), (0, 3) 을 지나므로 기울기는 $\frac{1}{3}$.
- 직선 m 의 y 절편은 -2 다.
- $ax + y - b = 0$ 은 $y = -ax + b$ 이므로 $-a = \frac{1}{3}, b = -2$.
- $a = -\frac{1}{3}$ 이므로 $ab = \frac{2}{3}$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. $ax + y - b = 0$ 을 $y =$ 꼴로 고치면 기울기가 -a 이고 y 절편이 b 다. 부호를 그대로 두면 답이 뒤집힌다.